

Klasifikasi Hama dan Penyakit Tanaman Padi Menggunakan Algoritma Decision Tree

Amilia Umi Astagina^{1*}, Eka Juniar², Siti Mutmainah³, Teguh Ansyor Lorosae⁴

^{1,2,3,4}Ilmu Komputer, Universitas Muhammadiyah Bima, Bima, Indonesia

Article Info

Article history:

Received 11-06-2025

Revised 22-06-2025

Accepted 26-06-2025

Kata Kunci:

Klasifikasi, Hama Dan Penyakit Tanaman Padi, Pohon Keputusan, Pembelajaran Mesin, Ketahanan Pangan.

Abstrak

Sektor pertanian, terutama dalam hal budidaya padi, memiliki peranan yang sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Namun, serangan dari hama dan penyakit tetap menjadi masalah besar bagi para petani, karena dapat mengurangi hasil panen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menciptakan sistem klasifikasi otomatis yang dapat mendeteksi berbagai jenis hama dan penyakit pada tanaman padi. Metode yang diterapkan adalah algoritma Decision Tree, yang digunakan pada dataset yang diambil dari Kaggle. Dataset ini memiliki atribut seperti umur tanaman, tinggi tanaman, kondisi daun, serta tanda-tanda hama dan penyakit. Proses klasifikasi dilaksanakan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python, yang mencakup langkah-langkah pra-pemrosesan data, pemisahan antara data latih dan data uji, serta penilaian kinerja model menurut metrik akurasi, presisi, recall, dan f1-score. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa model Decision Tree dapat mengklasifikasikan data dengan tingkat akurasi hingga 71,67%. Meskipun demikian, model tersebut masih mengalami masalah terkait distribusi data yang tidak merata dalam beberapa kategori. Dengan pengembangan lebih lanjut, sistem ini memiliki potensi untuk membantu para petani dalam mendeteksi hama dan penyakit dengan lebih cepat dan tepat, yang dapat meningkatkan hasil pertanian dan memperkuat ketahanan pangan di tingkat nasional.

This is an open access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Penulis Korespondensi:

Amilia Umi Astagina
Ilmu Komputer, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer
Universitas Muhammadiyah Bima
84119, Santi, Bima, Indonesia
Email: amiliaumiastagina@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Ketahanan pangan nasional Indonesia sangat dibantu oleh sektor pertanian, khususnya budidaya padi. Namun, hama dan penyakit terus menjadi masalah besar yang dapat mengurangi produktivitas

pertanian [1]. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem klasifikasi otomatis yang menggunakan algoritma Decision Tree, yang diterapkan pada dataset Kaggle dengan atribut seperti umur tanaman, tinggi, kondisi daun, dan gejala hama dan penyakit [2]. Untuk menyelesaikan masalah ini, diperlukan sistem yang dapat mengidentifikasi secara cepat dan akurat jenis hama dan penyakit pada tanaman padi.

Proses klasifikasi dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python, dan mencakup data pra-pemrosesan, pemisahan data latih dan uji, dan pengujian kinerja model menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan skor f1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Decision Tree memiliki kemampuan untuk mengklasifikasikan jenis hama dan penyakit dengan akurasi mencapai 71,67% [3]. Namun, ada masalah dengan distribusi data yang tidak merata di beberapa kelas [4].

Hasil panen menurun karena serangan hewan seperti wereng, ulat, bercak daun, dan blas [5]. Serangan ini juga mengancam stabilitas pangan nasional [5]. Meskipun gejala serangan dapat dilihat pada bagian daun, banyak petani tidak memiliki keahlian khusus yang diperlukan untuk menentukan jenis penyakit [6]. Terlambatnya produksi pertanian disebabkan oleh penanganan yang terlambat [7]. Akibatnya, untuk membantu petani mengidentifikasi serangan lebih awal, diperlukan pendekatan terstruktur berdasarkan sistem klasifikasi yang dapat bergantung pada data tanaman.

Dalam penelitian sebelumnya dengan data numerik dan gambar, teknik klasifikasi berbasis Decision Tree telah terbukti efektif dan akurat [8]-[10]. Konsep presisi pertanian menekankan penggunaan data dan otomatisasi untuk meningkatkan hasil pertanian secara berkelanjutan [11]. Sistem implementasi ini sejalan dengan gagasan ini. Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk membuat sistem klasifikasi otomatis yang dapat mengidentifikasi hama dan penyakit utama tanaman padi di Indonesia [12]. Mereka berharap dapat memberikan solusi praktis bagi petani untuk mengidentifikasi masalah secara cepat dan tepat, yang akan membantu meningkatkan hasil pertanian dan ketahanan pangan nasional [13], [14].

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan klasifikasi berbasis algoritma Decision Tree karena kemampuannya dalam membangun model interpretatif dengan tingkat akurasi yang memadai. Diagram alur (flowchart) digunakan untuk memvisualisasikan proses klasifikasi berdasarkan atribut input yang tersedia [15]. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan keakuratan serta memudahkan pemangku kepentingan dalam memahami hasil klasifikasi.

2.1. Diagram yang Menggambarkan Proses Klasifikasi

Proses penelitian ini dilakukan melalui berbagai langkah, seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 1 berikut, yang dimulai dengan pengumpulan data dan diakhiri dengan proses pelatihan dan pengujian model klasifikasi.



Gambar 1. Flowchart prose klasifikasi

2.2. Pengumpulan Data

Data yang digunakan bersumber dari dataset "Penyakit Hama pada Tanaman Padi" yang diambil dari situs Kaggle. Dataset ini terdiri dari 300 entri dengan delapan atribut utama, termasuk varietas tanaman, umur (hari), tinggi (cm), warna daun, keberadaan bercak atau bintik, gejala tambahan, serta label hama atau penyakit. Dataset ini dipilih karena mencerminkan gejala-gejala umum yang sering ditemukan di lapangan, sehingga relevan untuk keperluan klasifikasi menggunakan algoritma Decision Tree.

2.3. Pra-Pemrosesan Data

Sebelum data digunakan dalam model pelatihan, tahap pra-pemrosesan dilakukan. Tahap ini termasuk:

- a) Pembersihan Data: Pengecekan nilai kosong, duplikat data, dan anomali. Tahap ini tidak diperlukan untuk dataset ini karena tidak ada data duplikat maupun kosong.
- b) Normalisasi adalah proses menempatkan nilai atribut pada skala yang sebanding untuk menjamin hasil klasifikasi yang adil.
- c) Transformasi Data: Agar algoritma dapat memproses atribut kategorikal, atribut ini diubah menjadi format numerik.

2.4. Pembagian Data (Slip Data)

Dataset kemudian dibagi menjadi dua bagian, yaitu 80% untuk pelatihan (training) dan 20% untuk pengujian (testing). Pembagian ini bertujuan untuk menguji kemampuan model dalam mengenali pola pada data baru dan menghindari overfitting. Proses ini memungkinkan penilaian performa model secara objektif terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya.

2.5. Model Klasifikasi: Decision Tree

Algoritma Decision Tree dipilih karena mampu menghasilkan struktur pohon keputusan yang jelas, dengan cabang-cabang yang terbentuk berdasarkan pemilihan fitur paling informatif. Metrik Gini Index digunakan dalam menentukan pembagian optimal antar simpul, sehingga impuritas antar kelas dapat diminimalkan dan model menjadi lebih akurat.

2.6. Perangkat Dan Tools

Pengolahan data dan pengembangan model dilakukan dengan Python, menggunakan beberapa pustaka penting seperti:

- a) Pandas: untuk manipulasi dan analisis data dalam format DataFrame.
- b) Scikit-learn (sklearn): untuk penerapan algoritma Decision Tree serta evaluasi model.
- c) Matplotlib dan Seaborn: digunakan untuk menghasilkan representasi data dan hasil analisis dari model.
- d) Jupyter Notebook dan Google Colab: sebagai platform pengembangan interaktif yang memfasilitasi pemrograman serta visualisasi secara langsung, di mana Google Colab menawarkan keuntungan dalam hal komputasi yang berbasis cloud.

Dengan cara ini, diharapkan sistem pengelompokan yang dikembangkan dapat menghasilkan hasil yang tepat, user-friendly, dan relevan dalam lingkungan pertanian digital.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Visualisasi dan Eksplorasi Data

3.1.1. Pemanggilan dataset

Langkah awal prose klasifikasi dilakukan dengan pemanggilan dataset menggunakan Python seperti diperlihatkan pada Gambar 1.

Dataset:

	Varietas Padi	Umur Tanaman (hari)	Tinggi Tanaman (cm)	Warna Daun	Bintik Daun	Bercak Daun	Gejala Lain	Sehat
0	IR64	30	40	Hijau Muda	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Sehat
1	Ciherang	45	60	Hijau Kekuningan	Ada	Tidak Ada	Daun Menggugul	Mereng Coklat
2	Inpari 30	60	80	Hijau	Tidak Ada	Ada	Busuk Batang	Tidak Diketahui
3	IR64	35	45	Hijau Muda	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Sehat
4	Ciherang	50	65	Hijau Kekuningan	Ada	Tidak Ada	Daun Menguning	Mereng Coklat
5	Inpari 30	65	85	Hijau	Tidak Ada	Ada	Busuk Batang	Tidak Diketahui
6	IR64	40	50	Hijau Muda	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Sehat
7	Ciherang	55	70	Hijau Kekuningan	Ada	Tidak Ada	Lainnya	Mereng Coklat
8	Inpari 30	70	90	Hijau	Tidak Ada	Ada	Lainnya	Tidak Diketahui
9	Mekongga	40	55	Hijau	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Sehat
10	Situ Bagendit	50	65	Hijau Kekuningan	Ada	Tidak Ada	Daun Menguning	Penggerek Batang
11	Anggota	60	80	Hijau	Tidak Ada	Ada	Lainnya	Bakteri Hawar Daun
12	IR64	45	60	Hijau	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Sehat
13	Ciherang	55	70	Hijau Kekuningan	Ada	Tidak Ada	Lainnya	Penggerek Batang
14	Inpari 30	65	85	Hijau	Tidak Ada	Ada	Lainnya	Bakteri Hawar Daun
15	Inpari 30	65	81	Hijau	Tidak Ada	Tidak Ada	Lainnya	Sehat
16	Situ Bagendit	46	63	Hijau Kekuningan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Diketahui
17	Anggota	59	87	Hijau Muda	Ada	Tidak Ada	Lainnya	Sehat
18	Situ Bagendit	46	74	Hijau Kekuningan	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Diketahui
19	Ciherang	51	61	Hijau Kekuningan	Tidak Ada	Tidak Ada	Busuk Batang	Mereng Coklat
20	Ciherang	47	55	Hijau	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Penggerek Batang
21	Ciherang	59	70	Hijau	Tidak Ada	Tidak Ada	Daun Menguning	Sehat
22	Ciherang	51	69	Hijau	Ada	Ada	Tidak Ada	Sehat
...								
296	Ciherang	51	78	Hijau Muda	Tidak Ada	Tidak Ada	Lainnya	Penggerek Batang
297	Inpari 30	69	79	Hijau Kekuningan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Penggerek Batang
298	Inpari 30	73	90	Hijau	Tidak Ada	Tidak Ada	Busuk Batang	Tidak Diketahui
299	Inpari 30	68	78	Hijau	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Sehat

Gambar 2. Pemanggilan Dataset

Gambar 2. menunjukkan prose pemanggilan dataset menggunakan Python sebagai langkah awal untuk memastikan data berhasil dimuat ke dalam lingkungan kerja. Ini juga memungkinkan tinjauan awal terhadap struktur dan kelengkapan data.

3.1.2. Transformasi Data Numerik

Transformasi data non-numerik menjadi bentuk numerik dilakukan sebelum tahap klasifikasi, seperti ditampilkan pada Gambar 3.

```
# Menampilkan dataset setelah cleaning
print("data numerik:\n", df_cleaned.to_string())
```

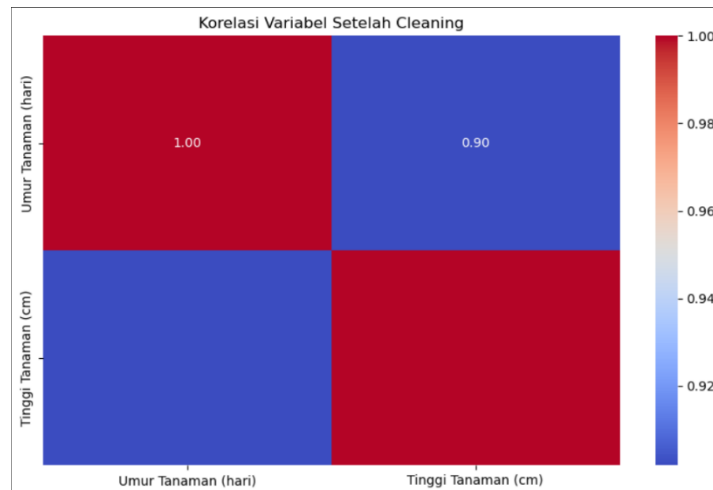
	Umur Tanaman (hari)	Tinggi Tanaman (cm)
0	30	40
1	45	60
2	60	80
3	35	45
4	50	65
5	65	85
6	40	50
7	55	70
8	70	90
9	40	55
10	50	65
11	60	80
12	45	60
13	55	70
14	65	85
15	65	81
16	46	63
17	59	87
18	46	74
19	51	61
20	47	55
21	59	70
22	51	69
...		
296	51	78
297	69	79
298	73	90
299	68	78

Gambar 3. Data Numerik

Gambar 3. menampilkan prose transformasi data non-numerik menjadi bentuk numerik, khususnya pada variabel umur dan tinggi tanaman. Perubahan ini krusial untuk menyiapkan data sebelum dikenali oleh algoritma.

3.1.3. Korelasi Antar Variabel

Analisis korelasi antar atribut dilakukan untuk melihat hubungan linear, sebagaimana divisualisasikan dalam Gambar 4.

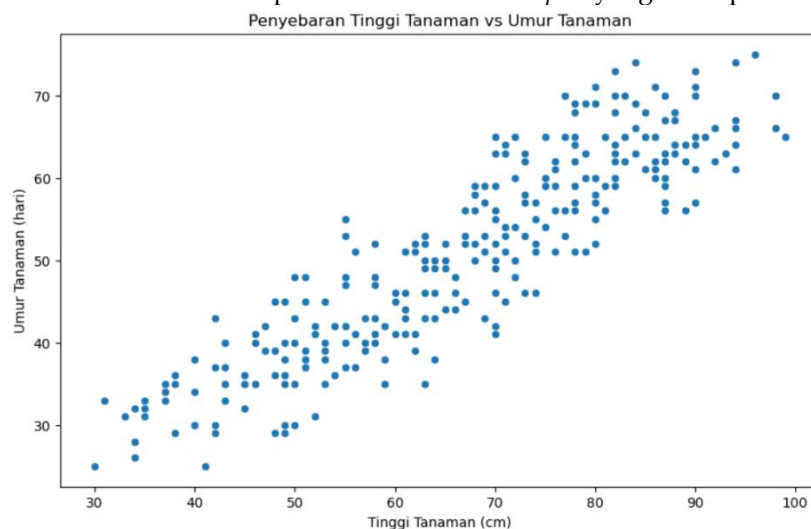


Gambar 4. Korelasi Antar Variabel

Gamabr 4. Merupakan visualisasi heatmap menunjukkan korelasi kuat antara umur dan tinggi tanaman (nilai korelasi 0,90), yang menunjukkan adanya hubungan linier antara keduanya.

3.1.4. Scatter Plot Umur vs Tinggi

Hubungan antar dua variabel utama diperkuat melalui *scatter plot* yang ditampilkan pada Gambar 5.

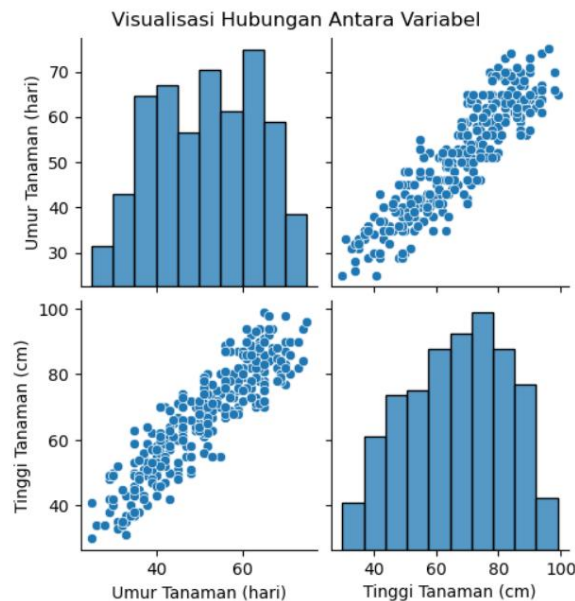


Gambar 5. Scatter Plot Umur vs Tinggi

Gambar 5. Merupakan *scatter plot* memperkuat visualisasi korelasi antara umur dan tinggi tanaman, menunjukkan bahwa semakin tua tanaman, maka semakin tinggi pula pertumbuhannya.

3.1.5. Gabungan Histogram dan Scatter Plot

Untuk melihat distribusi dan relasi dua atribut sekaligus, digunakan kombinasi visualisasi seperti pada Gambar 6.

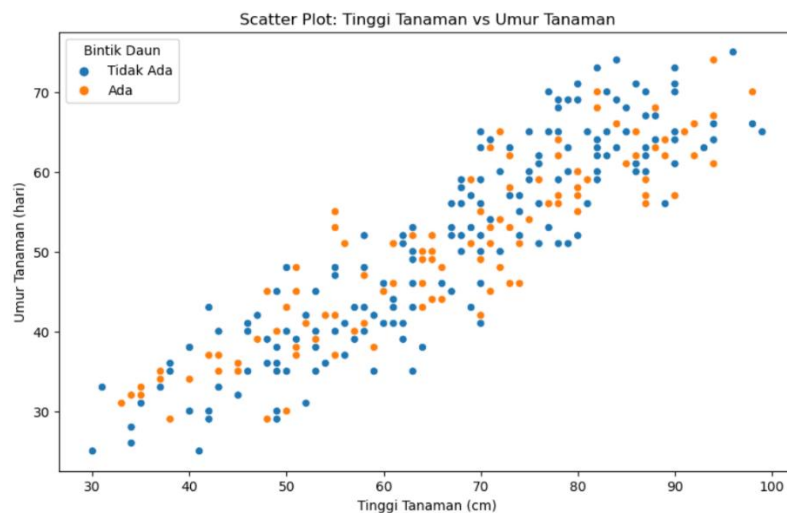


Gambar 6. Histogram dan *Scatter* Gabungan

Gambar 6. Merupakan kombinasi *scatter plot* dan histogram digunakan untuk memahami distribusi umur dan tinggi tanaman secara individu serta hubungan keduanya dalam satu tampilan.

3.1.6. Scatter Plot Berdasarkan Bintik Daun

Visualisasi dibedakan berdasarkan gejala daun, seperti terlihat pada Gambar 7.

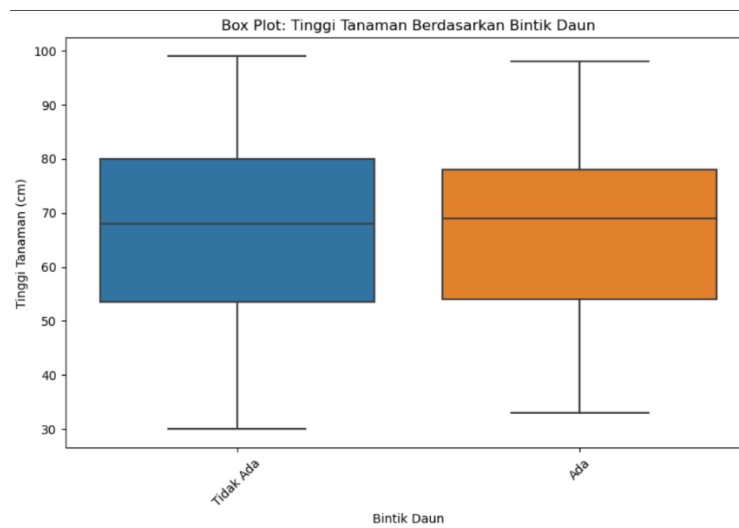


Gambar 7. Scatter Plot Berdasarkan Bintik Daun

Gambar 7. Menunjukkan Plot dispersi memperlihatkan perbedaan antara tanaman yang memiliki bintik daun dan yang tidak, dengan warna berbeda. Hal ini menunjukkan dampak yang ditimbulkan oleh gejala pada daun terhadap perkembangan.

3.1.7. Box Plot Tinggi Tanaman Berdasarkan Bintik Daun

Distribusi tinggi tanaman dikaji lebih lanjut berdasarkan keberadaan bintik daun dalam Gambar 8.

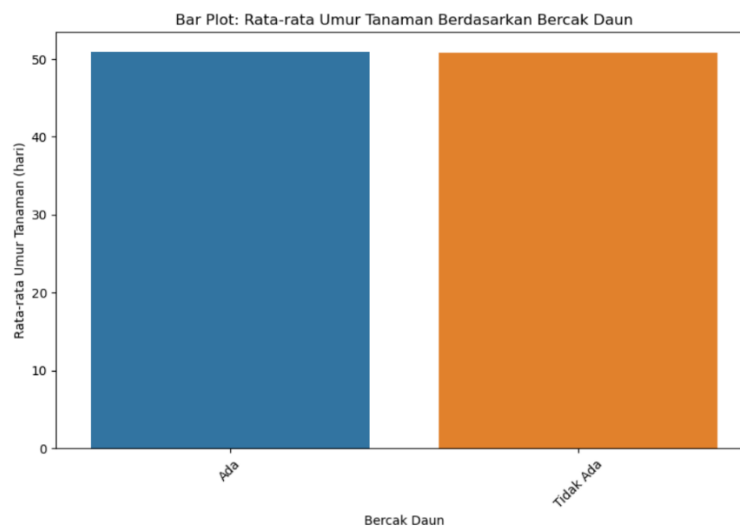


Gambar 8. Box Plot Tinggi Tanaman Berdasarkan Bintik Daun.

Gambar 8. Menunjukkan Box plot menampilkan distribusi tinggi tanaman berdasarkan keberadaan bintik daun. Perbedaan nilai median dan rentang distribusi menunjukkan adanya pengaruh kondisi daun terhadap tinggi tanaman.

3.1.8. Bar Plot Umur Rata-Rata Tanaman

Gambar 9 dapat dilihat perbandingan umur rata-rata tanaman berdasarkan gejala pada daun.



Gambar 9. Bar Plot Umur Rata-Rata Tanaman

Gambar 9. Menunjukkan Bar plot membandingkan umur rata-rata tanaman berdasarkan keberadaan bintik daun, memperlihatkan bahwa tanaman dengan bintik cenderung memiliki umur lebih pendek.

3.1.9. Pembagian Data Latih dan Uji

Sebelum pelatihan model, dilakukan pembagian data seperti ditunjukkan pada Gambar 10.

```

print("Jumlah data training:", len(X_train))
print("Jumlah data testing:", len(X_test))
[60]
... Jumlah data training: 240
    Jumlah data testing: 60

```

Gambar 10. Pembagian atau Slip Data

Gambar 10. Merupakan ilustrasi pembagian kumpulan data menjadi data latihan (80%) dan data uji (20%) untuk menjamin bahwa penilaian model dilakukan secara adil.

3.2. Evaluasi Model Klasifikasi

Setelah pelatihan selesai, model Decision Tree dievaluasi menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan skor f1 untuk setiap kelas. Metode ini biasa digunakan untuk evaluasi model klasifikasi dalam mesin pembelajaran .

3.2.1. Hasil Evaluasi Metrik Model

Model Decision Tree menunjukkan kinerja awal yang cukup baik setelah melalui proses pelatihan. Gambar 11 berikut menunjukkan hasil evaluasi.

Akurasi: 0.7166666666666667					
	precision	recall	f1-score	support	
0	0.00	0.00	0.00	4	
1	0.61	0.85	0.71	13	
2	0.81	0.85	0.83	20	
3	0.78	0.93	0.85	15	
4	1.00	0.25	0.40	4	
5	0.00	0.00	0.00	4	
accuracy			0.72	60	
macro avg	0.53	0.48	0.46	60	
weighted avg	0.66	0.72	0.67	60	

Gambar 11. Metrik Evaluasi Model

- Akurasi keseluruhan** model mencapai 71,67%, menunjukkan performa awal yang cukup baik.
- Kelas 3** memperoleh nilai f1 tertinggi (0,85), menandakan model mampu mengenali kelas ini dengan baik.
- Kelas 0 dan 5** memiliki skor nol karena jumlah sampel yang sangat sedikit, yang menyebabkan model tidak mampu mendeteksi keduanya.
- Nilai f1-score makro yang mencapai 0,46 menunjukkan bahwa distribusi kelas memiliki dampak pada kinerja model secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, model menunjukkan hasil yang positif dalam mendeteksi gejala hama dan penyakit pada tanaman padi, tetapi perlu dilakukan penyeimbangan data serta perbaikan parameter untuk meningkatkan akurasi lebih lanjut.

3.2.2. Implikasi dan Rekomendasi

Secara umum, model telah menunjukkan hasil yang baik dalam mendeteksi gejala penyakit dan hama pada tanaman padi. Namun, untuk menjadi lebih akurat dan tidak bias terhadap kelas dominan, disarankan untuk menggunakan teknik yang lebih canggih, seperti:

1. Metode penyeimbangan data, juga dikenal sebagai data balancing, untuk menangani distribusi kelas yang timpang.
2. Metode untuk mengoptimalkan parameter model, seperti kedalaman pohon, dan pemilihan fitur; dan
3. Pengujian dengan dataset yang lebih besar dan beragam untuk validasi yang lebih baik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma Decision Tree menunjukkan performa yang baik dalam mengidentifikasi hama dan penyakit pada tanaman padi, dengan akurasi mencapai 71,67%. Temuan ini sesuai dengan apa yang disampaikan di Pendahuluan, yang bertujuan untuk mengembangkan sistem klasifikasi otomatis yang berdasarkan gejala tanaman padi. Analisis visual mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara usia dan tinggi tanaman, serta dampak dari keberadaan bintik daun terhadap pertumbuhan. Hasil ini menekankan pentingnya memahami karakteristik data sebagai landasan untuk membuat model klasifikasi yang tepat. Walaupun hasil klasifikasi menjanjikan, model ini masih dihadapkan pada masalah ketidakseimbangan distribusi data di antara kelas-kelas yang ada. Kelas dengan jumlah sampel yang sedikit kurang memberikan hasil prediksi yang baik. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya bisa difokuskan pada pemakaian teknik penyeimbangan data, peningkatan kualitas dataset, dan pengoptimalan parameter model. Dengan adanya pengembangan lebih lanjut, sistem klasifikasi yang menggunakan Decision Tree ini dapat menjadi alat yang berguna bagi petani untuk mendeteksi hama dan penyakit dengan cepat dan akurat, serta mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di tingkat nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Khoiruddin, A. Junaidi, and W. A. Saputra, "Klasifikasi Penyakit Daun Padi Menggunakan Convolutional Neural Network," *J. Dinda Data Sci. Inf. Technol. Data Anal.*, vol. 2, no. 1, pp. 37–45, 2022, doi: 10.20895/dinda.v2i1.341.
- [2] A. Purnamawati, W. Nugroho, D. Putri, and W. F. Hidayat, "Deteksi Penyakit Daun pada Tanaman Padi Menggunakan Algoritma Decision Tree, Random Forest, Naïve Bayes, SVM dan KNN," *InfoTekJar J. Nas. Inform. dan Teknol. Jar.*, vol. 5, no. 1, pp. 212–215, 2020, [Online]. Available: <https://doi.org/10.30743/infotekjar.v5i1.2934>
- [3] Y. Istikorini, S. N. Rohmah, A. Y. Maulina, D. P. Ardian, F. Z. Navizan, and I. F. Alam, "Penyuluhan Hama dan Penyakit pada Tanaman Padi dan Hortikultura di Desa Cihamerang , Sukabumi (Extension of Pests and Diseases in Rice and Horticultural Plants in Cihamerang Village , Sukabumi)," vol. 7, no. April, pp. 102–115, 2025.
- [4] A. V Simamora *et al.*, "IDENTIFIKASI PENYAKIT PADA TANAMAN PADI DI KELURAHAN OESAO , KABUPATEN KUPANG , NUSA TENGGARA TIMUR IDENTIFICATION OF DISEASES IN RICE PLANTS IN OESAO VILLAGE , KUPANG REGENCY , EAST NUSA TENGGARA komponen utama dalam kelompok OPT . berasal dari berbagai ," vol. 18, no. 1, pp. 60–75, 2025.
- [5] Ananta Dwi Prayoga Alwy, M Syahid Nur Wahid, Bukhari Naufal Nur Ag, and M Miftach Fakhri, "Klasifikasi Penyakit Pada Padi Dengan Ekstraksi Fitur LBP dan GLCM," *J. Deep Learn. Comput. Vis. Digit. Image Process.*, pp. 1–10, 2023, doi: 10.61255/decoding.v1i1.51.
- [6] A. Purnamawati, W. Nugroho, D. Putri, and W. F. Hidayat, "InfoTekJar : Jurnal Nasional Informatika dan Teknologi Jaringan Attribution-NonCommercial 4.0 International. Some rights reserved Deteksi Penyakit Daun pada Tanaman Padi Menggunakan Algoritma Decision Tree, Random Forest, Naïve Bayes, SVM dan KNN," *J. Nas. Inform. dan Teknol. Jar.*, vol. 5, no. 1, pp. 212–215, 2020, [Online]. Available: <https://doi.org/10.30743/infotekjar.v5i1.2934>
- [7] A. H. Nasrullah, "Implementasi Algoritma Decision Tree Untuk Klasifikasi Produk Laris," *J. Ilm. Ilmu Komput.*, vol. 7, no. 2, pp. 45–51, 2021, doi: 10.35329/jiik.v7i2.203.
- [8] Wiyanto, M. Ihdina Maulida, and S. Fauziah, "Penerapan Sistem Pakar Berbasis Android Dengan Metode Decision Tree Untuk Memprediksi Postpartum Haemorrhage Pada Wanita Hamil," *J. Pelita Teknol.*, vol. 16, no. 1, pp. 29–40, 2021.
- [9] M. N. Baharudin and I. K. Dwi Nuryana, "Implementasi Algoritma Decision Tree untuk Klasifikasi Surat pada Aplikasi Mobile E-Surat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri Berbasis Android," *J. Informatics Comput. Sci.*, vol. 4, no. 01, pp.

- 76–85, 2022, doi: 10.26740/jinacs.v4n01.p76-85.
- [10] B. Suswati, "Implementasi Convolutional Neural Network pada Klasifikasi Citra Daun Tanaman Hias," *Decod. J. Pendidik. Teknol. Inf.*, vol. 4, no. 2, pp. 554–565, 2024, doi: 10.51454/decode.v4i2.590.
- [11] S. Komputer, "SKRIPSI IMPLEMENTASI EKSTRAKSI FITUR GRAY LEVEL CO- OCCURRENCE MATRIX DAN HUE SATURATION VALUE UNTUK DETEKSI PENYAKIT DAUN PADI Implementation of Gray Level Co-Occurrence Matrix and Hue Saturation Value Feature Extraction for Rice Leaf Disease Detection H," 2025.
- [12] Mustikasari, A. R. Ramli, and A. K. Gibran, "Analisis Kinerja Algoritma Machine Learning Untuk Deteksi Penyakit Daun Teh Dengan Particle Swarm Optimization," *J. Embed. Syst. Secur. Intell. Syst.*, vol. 4, no. November, pp. 97–106, 2023, doi: 10.59562/jessi.v4i2.708.
- [13] M. R. R. Hasibuan, "Penerapan Teknologi Precision Farming Untuk Meningkatkan Efisiensi Produksi Pertanian," *Univ. Medan Area*, vol. 3, no. 1, pp. 1–11, 2023, [Online]. Available: <https://osf.io/yxuek/download>
- [14] A. Tangkelayuk, "The Klasifikasi Kualitas Air Menggunakan Metode KNN, Naïve Bayes, dan Decision Tree," *JATISI (Jurnal Tek. Inform. dan Sist. Informasi)*, vol. 9, no. 2, pp. 1109–1119, 2022, doi: 10.35957/jatisi.v9i2.2048.
- [15] M. R. Qisthiano, P. A. Prayesy, and I. Ruswita, "Penerapan Algoritma Decision Tree dalam Klasifikasi Data Prediksi Kelulusan Mahasiswa," *G-Tech J. Teknol. Terap.*, vol. 7, no. 1, pp. 21–28, 2023, doi: 10.33379/gtech.v7i1.1850.